

Examinationsuppgift

- Dragon Treasure Del 2

Implementation av program med arv och polymorfism

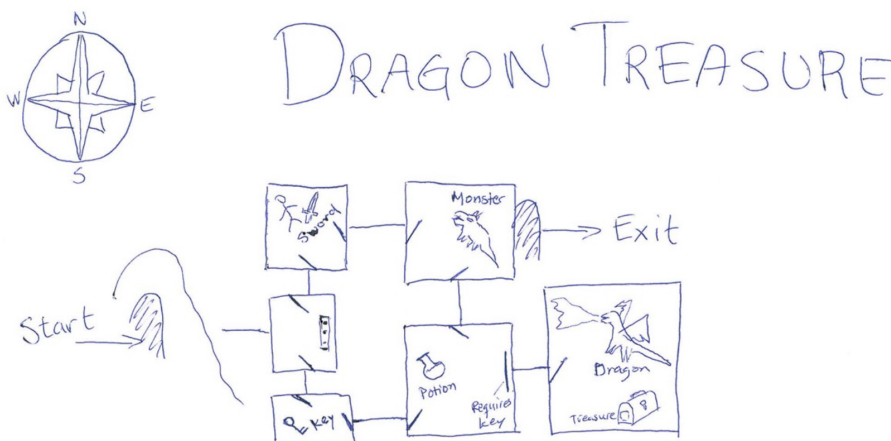
1. Syfte och Mål

Syftet med denna uppgift är att vidareutveckla äventyrsspelet Dragon Treasure som påbörjades i Examinationsuppgift Del 1, där spelaren kunde navigera genom en "dungeon". I denna del ska ni utöka spelet genom att skapa en miljö där spelaren kan bekämpa monster, hitta skatter och andra föremål, och navigera mellan olika rum. Uppgiften går ut på att använda klasser, metoder och datastrukturer för att beskriva spelets logik och interaktioner. Målet är att tillämpa och få en djupare förståelse för grundläggande objektorienterade programmeringsprinciper i Java, såsom arv och polymorfism.

2. Specifikationer

Uppgiftens beskrivning

Nu ska spelaren, utöver att kunna utforska en "dungeon", även kunna bekämpa monster samt hitta skatter och andra föremål. I spelet navigerar man mellan olika rum genom att använda väderstrecken (n, v, ö, s). I rummen kan det finnas olika föremål, monster, dörrar samt en beskrivning av rummets utseende. Längre fram i denna beskrivning finns ett exempel på hur spelet kan se ut, med text och valmöjligheter från en version av spelet (ert spel behöver dock inte se exakt likadant ut). I figur 1 visas en enkel karta över en "dungeon", men ni är välkomna att skapa ett mer omfattande spel om ni vill.



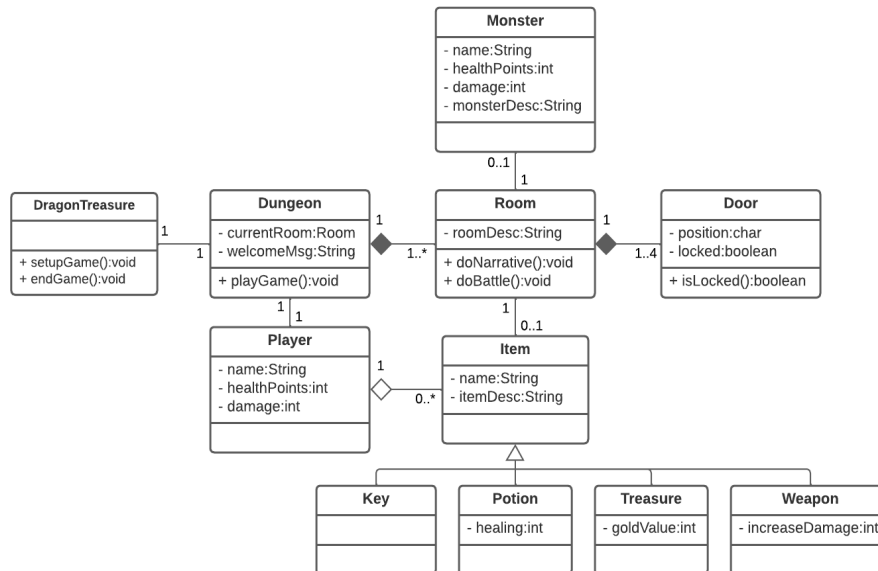
Figur 1: Bild på en "dungeon" i spelet Dragon Treasure

När spelaren anländer till ett rum ska beskrivningen skrivas ut, tillsammans med vilka föremål, eventuellt monster och dörrar som finns för vidare navigering. Ett exempel på spelets flöde och interaktion finns i ”körexempel” i bilaga 1. Det är inte nödvändigt att exakt kopiera detta exempel, men spelets interaktionsflöde och informationen som visas bör vara likvärdig.

3. Implementation

- **Klasser och Datastrukturer:**
 - Se figur 2 för ett klassdiagram som ger en översikt av spelets struktur. Klassdiagrammet är en referens och det är tillåtet att göra justeringar eller tillägg utifrån uppgiftens krav och er egen design.
 - Använd klasser för att representera spelare, monster, föremål, och rum. Alla klasser ska ha lämpliga konstruktorer som tar nödvändiga parametrar.
 - Implementera polymorfism genom att låta olika monster och föremål ärva från basklasser.
 - Använd en datastruktur, som en array eller ArrayList, för att hålla reda på spelets rum och dess positioner.
 - Alla klasser bör ha sina instansvariabler privat. Det behövs goda skäl för att till exempel sätta instansvariabler till public eller protected. Om data behöver kommas åt eller ändras utifrån klassen bör detta göras via så kallade getters respektive setters.
 - Deklarera variabler så lokalt som möjligt; variabler som bara behöver finnas inuti en metod ska inte vara instans- eller klassvariabler.
 - Tänk på programstrukturen så att det är möjligt att lägga till nya rum, förändra existerande rum (vad det finns för monster, föremål, etc. i rummet) när spelet startar.
 - I diagrammet är Player och Item kopplade genom en aggregation som betyder att en spelare kan bära på flera föremål, såsom vapen, potions, skatter etc., eller inga alls.
 - Exempel på information om spelare, föremål och monster:
 - En spelare har 10 hälsopoäng (tål 10 skada), och gör 1 i skada utan vapen.
 - Ett vanligt monster har 8 hälsopoäng och gör 1 i skada.
 - En drake har 18 hälsopoäng och gör 1 i skada.
 - En ”potion” helar skada.
 - Ett svärd gör att spelaren gör 2 i skada.
 - Man kan tänka sig nya typer av föremål eller monster ...
- **Spelstruktur:**
 - När spelet startar i `setupGame()` bör alla rum som spelet ska innehålla skapas och laddas in i någon form av datastruktur, exempelvis array eller ArrayList, en instans av Player, instanser av Monster, Item, Door etc. dvs alla förutsättningar för att köra spelet, sedan anropas `playGame()` där spelaren interagerar med spelet dvs kan förflytta sig mellan olika rum.
 - Klassen Room är central för att beskriva vad som ”händer” i spelet dvs om rummet har ett föremål dvs ett innehåll i item så skriver metoden

doNarrative() ut vilket föremål som finns, beskrivning av rummet (roomDesc) samt vilka dörrar som rummet innehåller som motsvarar möjligheten att navigera. För att öppna låsta dörrar behöver spelaren ha plockat upp en nyckel (Key).



Figur 2: Klassdiagram för spelet Dragon Treasure

4. Inlämningsinstruktioner

- **Format:**
 - Lämna in källkoden (Java-filer) i en zip-fil tillsammans med en README-fil där ni beskriver era antaganden.
- **Deadline:** Se kursöversikten i Canvas för deadline.

5. Tips och Tänk på

- **Tänk på God Programmeringssed:**
Följ bokens rekommendationer som "Good programming practice" och "Software engineering observations" för att försäkra god kvalitet på koden. Använd meningsfulla klassnamn och lägg till kommentarer för att förklara kodens syfte.
- **Hur implementerar jag polymorfism?**
Tänk på att skapa en basklass för Item och sedan ärva denna klass för olika specifika typer av föremål (Key, Potion, Treasure, Weapon etc.).

6. Hantering av Antaganden

Ibland kan beskrivningen av uppgiften vara otydlig. Det är tillåtet att göra egna antaganden, men beskriv alltid dessa i README-filen för att försäkra att det är tydligt för handledare och examinatorer vilka val ni gjort.

Bilaga 1

Körexempel: (det som matas in av användaren är i fetstil)

Välkommen till Dragon Treasure
Skriv ditt namn och tryck på [Enter] för att starta ett nytt spel...

Qwazi
Välkommen Qwazi till din skattjakt. Akta dig för draken!
Du står utanför en grotta. Det luktar svavel från öppningen
Grottöppningen är österut. Skriv "ö" och tryck på [Enter] för att komma in i grottan

ö
När du går in i grottan kollapsar ingången bakom dig.
Rummet är upplyst av några ljus som sitter på ett bord framför dig.
Du kan gå norrut [n]
Du kan gå söderut [s]

n
Du ser en död kropp på golvet.
Du ser ett svärd på golvet, du kan ta upp det [p]
Du kan gå söderut [s]
Du kan gå österut [ö]

p
Du tog upp svärdet.
Du ser en död kropp på golvet.
Du kan gå söderut [s]
Du kan gå österut [ö]

ö
Ett odjur attackerar dig och gör 1 skada
Du attackerar odjuret och gör 2 skada
Ett odjur attackerar dig och gör 1 skada
Du attackerar odjuret och gör 2 skada
Ett odjur attackerar dig och gör 1 skada
Du attackerar odjuret och gör 2 skada
Ett odjur attackerar dig och gör 1 skada
Du attackerar odjuret och gör 2 skada
Du besegrar odjuret
Du har 6 hälsopoäng kvar. Kommer det att räcka för ett slagsmål med en drake?
Du ser en utgång i öster [ö],
Du kan gå västerut [v]
Du kan gå söderut [s]

s
Du ser en hälsodryck på golvet, du kan plocka upp den [p]
Du ser en låst dörr i öster.
Du kan gå norrut [n]
Du kan gå västerut [v]

v
Du ser en nyckel som ligger på golvet, du kan ta upp den [p]
Du kan gå norrut [n]
Du kan åka österut [ö]

p
Du tog upp nyckeln.
Du kan gå norrut [n]
Du kan gå österut [ö]

ö
Du ser en hälsodryck på golvet, du kan plocka upp den [p]
Dörren mot öster kan nu låsas upp [ö]
Du kan gå norrut [n]
Du kan gå västerut [v]

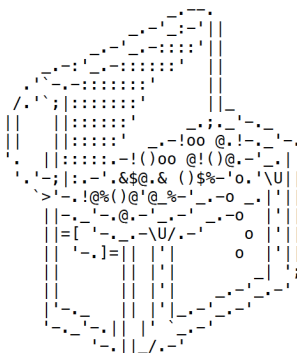
p
Du tog upp hälsodrycken
Du har 6 hälsopoäng kvar. Kan vara en bra idé att dricka den där hälsodrycken [d]

d
Du dricker hälsodrycken och återfår 6 hälsopoäng.
Dörren mot öster kan nu låsas upp [ö]
Du kan gå norrut [n]
Du kan gå västerut [v]

ö



En arg drake dyker upp
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 En drake attackerar dig och gör 1 skada
 Du attackerar draken och gör 2 skador
 Du besegrar draken och samlar skatten.
 Kan du fly denna grotta med alla dina rikedomar?
 Du kan gå västerut [v]
v
 du kan gå österut [ö]
 du kan gå norrut [n]
 du kan gå västerut [v]
n
 Du ser en utgång österut [ö]
 du kan gå västerut [v]
 du kan gå söderut [s]
ö



Du lämnar grottan med skatten. Grattis, du vann!

Det finns en fil `DragonTreasure.java` i uppgiften som innehåller koden för utskrift av draken och skatten.